Rinnai

EXPERIENCE OUR INNOVATION

BOMBA COM TANQUE DE EXPANSÃO

MODELOS:

RBSP033 (1/3 CV)

RBSP053 (1/2 CV)

MANUAL DO USUÁRIO / INSTALAÇÃO

SUMÁRIO

1 – INFORMAÇÃO AO USUÁRIO..... 3
1.1 – Líquidos bombeados..... 3
1.2 – Recomendações gerais.....3

2 – PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO EQUIPAMENTO..... 4

3 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO.....4

4 – CONCEITO DE OPERAÇÃO DA MOTOBOMBA..... 4

5 – RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DA MOTOBOMBA.....5

6 – CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM..... 8

7 – CHAVE DE PRESSÃO (PRESSOSTATO)..... 8

8 – CUIDADOS COM O TANQUE DE EXPANSÃO.....8
8.1 – Procedimentos para calibragem.....9

9 – FORMAS DE ATUAÇÃO EM SITUAÇÕES ANORMAIS..... *10*

10 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS..... 11
10.1 – Acessórios que acompanham o produto..... ***11***
*10.2 – Tabela de especificações técnicas..... **11***
*10.3 – Gráfico de desempenho..... **11***
*10.4 – Gráfico de profundidade x vazão..... **12***
*10.5 – Dimensões externas..... **12***

TERMO DE GARANTIA.....13

CERTIFICADO DE GARANTIA.....14

1 - INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS

ATENÇÃO:

Esta bomba foi desenvolvida única e exclusivamente para o bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão, não sendo permitido assim o bombeamento de qualquer outro tipo de fluido.

A **GARANTIA** é válida somente nas lojas das redes autorizadas, localizadas em território nacional, (Rede de Assistência Técnica – consultar o site/SAC Rinnai); e com a apresentação do Certificado de Garantia (devidamente preenchido) deste aparelho e respectiva Nota Fiscal de compra.

Este aparelho deverá ser instalado apenas por empresas credenciadas pela Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda., (rede de assistência técnica). A não observância deste item acarretará na perda de Garantia deste produto.

O equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas e sensoriais reduzidas, ou, por pessoas com falta de experiência e conhecimento (a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho, ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança).

1.1 – LÍQUIDOS BOMBEADOS:

Água fria ou quente conforme a Portaria MS nº 2914 (pH entre 6,0 a 9,0). É expressamente proibida a utilização do aparelho para a sucção de líquidos que contenham partículas sólidas, fibras, líquidos inflamáveis, ácidos e óleos minerais.

1.2 – RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Fig. 1

Não tocar no equipamento enquanto estiver em funcionamento

Fig. 2

Não pressurizar líquidos ácidos

Fig. 3

Não pressurizar líquidos inflamáveis

Fig. 4

É obrigatório o uso de um filtro de linha na entrada da motobomba

Fig. 5

Para a utilização de água para consumo (beber, preparar alimentos, etc), utilizar um filtro purificador no ponto de consumo

2 – PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

(USO RESIDÊNCIAL/COMERCIAL)

- ✓ Residências que apresentam pouca vazão de água (caixas d'água com pouca altura);
- ✓ Residências equipadas com aquecedores de água;
- ✓ Estabelecimentos comerciais com baixa pressão nas torneiras;
- ✓ Hotéis que necessitam de pressão de água nas torneiras e chuveiros;
- ✓ Drenagem de água acumulada (até o limite de 8 metros de profundidade);
- ✓ Sucção de água de poços (até o limite de 8 metros de profundidade).

3 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

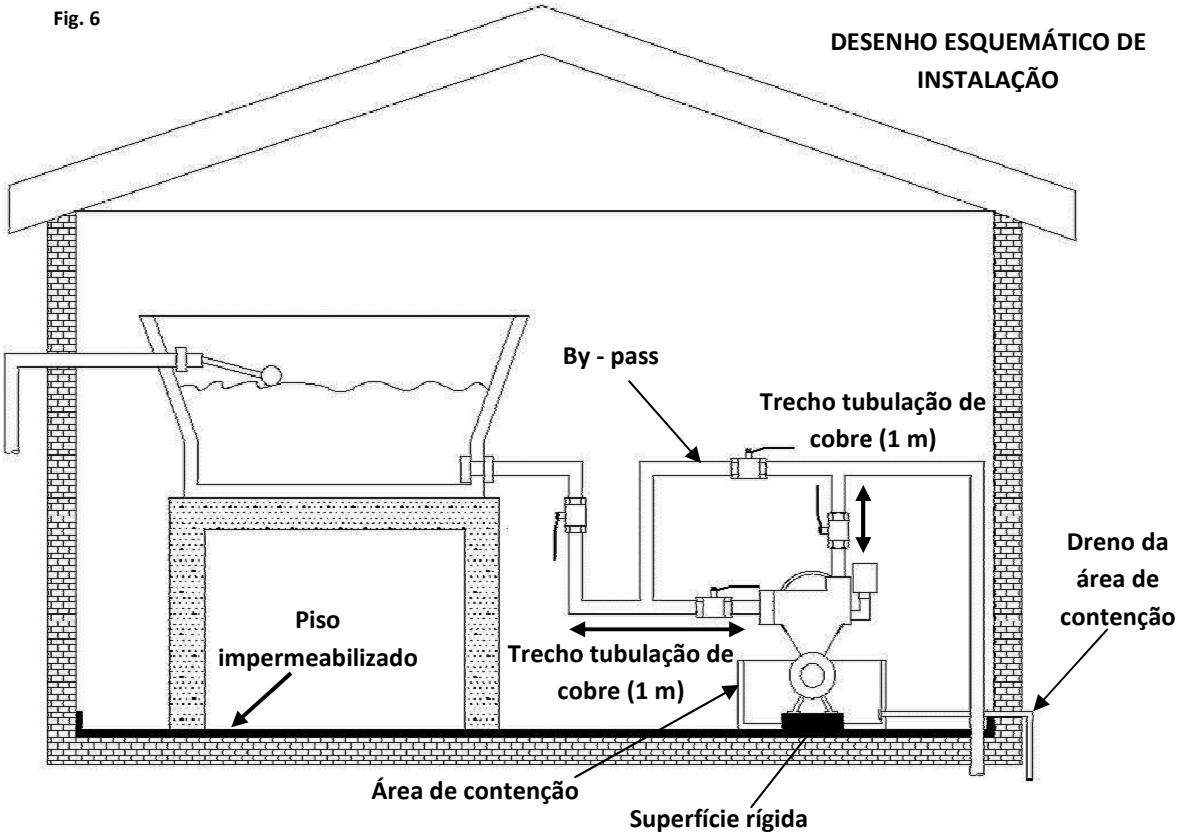
- ✓ Dimensões compactas, fácil instalação e manutenção;
- ✓ Pressostato eletromecânico que aciona automaticamente o motor quando se abre o ponto de consumo e desliga o motor após pressurizar toda a rede hidráulica e alcançar a pressão especificada do pressostato;
- ✓ Baixo nível de ruído;
- ✓ Chave Bi-Volt (127V e 220V), dispositivos de proteção térmica no motor e cabeçote;
- ✓ Tanque de expansão acoplado, contendo ar para absorver "golpe de aríete*".

***NOTA: (*) Golpe de aríete** – Ocorre quando a água, ao descer com velocidade elevada pela tubulação, é bruscamente interrompida. Além de gerar um ruído desagradável, o golpe de aríete pode romper a tubulação.*

4 – CONCEITO DE OPERAÇÃO DA BOMBA

Fig. 6

DESENHO ESQUEMÁTICO DE INSTALAÇÃO



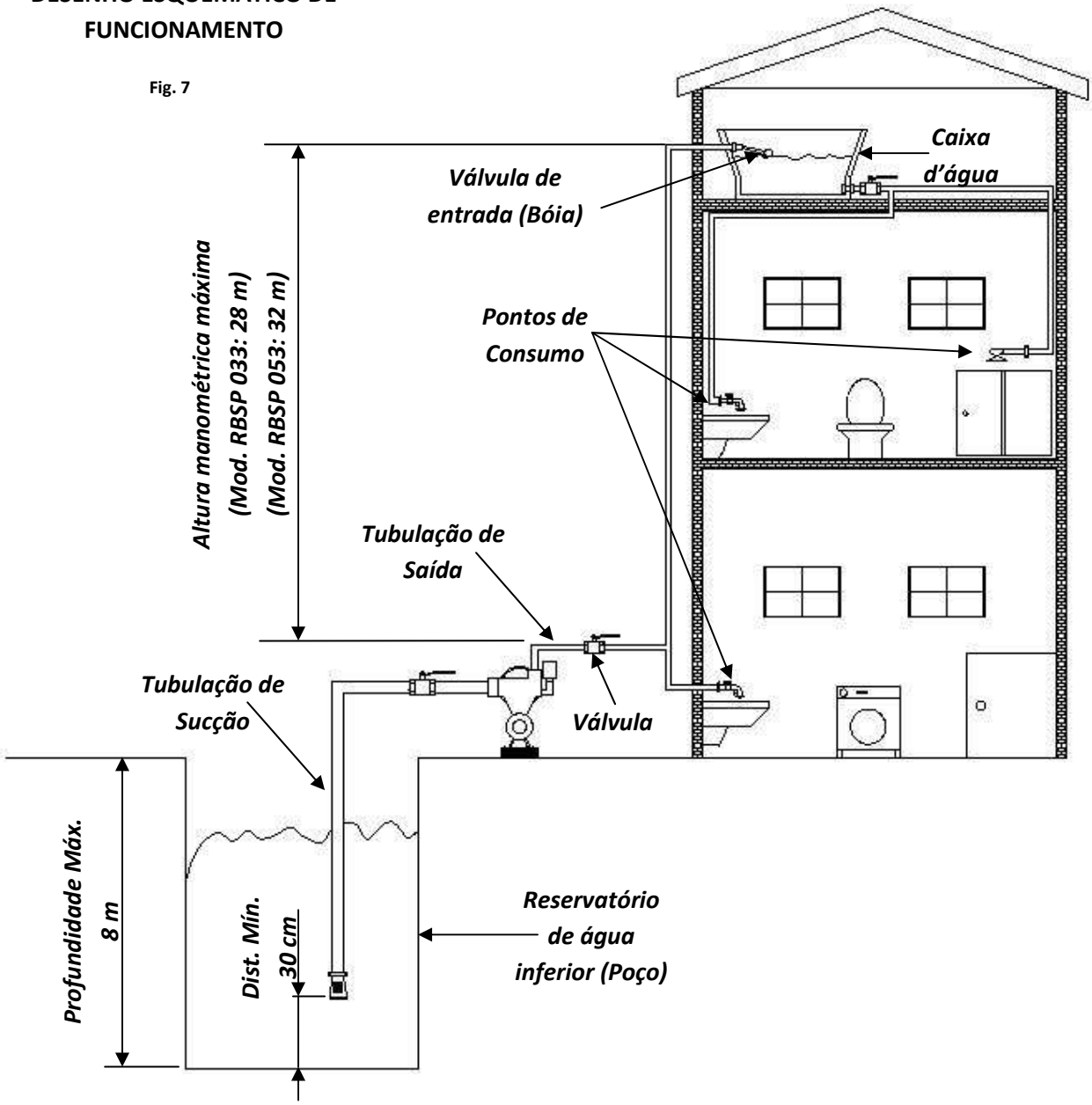
- ✓ A bomba irá entrar em operação quando ocorrer a queda de pressão na rede, entre o equipamento e os pontos de consumo. Ao abrir um ponto de consumo, a pressão na rede irá cair, e o pressostato automático funcionará a bomba. Após o fechamento do ponto de consumo, a pressão da rede irá aumentar, ocasionando assim o desligamento do aparelho também através do pressostato.
- ✓ Evite o acionamento desnecessário da bomba avaliando a estanqueidade da tubulação.
- ✓ Caso haja alguma anomalia que venha a ocasionar o superaquecimento do aparelho, o dispositivo térmico de proteção irá acionar, interrompendo o funcionamento da bomba com a finalidade de proteger os componentes internos.

5 – CONDIÇÕES REQUERIDAS PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA

1 – Chave seletora de voltagem ***deve*** ser ajustada conforme tensão disponível (127V ou 220V);
2 – Instalar a bomba em uma superfície rígida, estável e impermeável. ***É obrigatório*** providenciar um ponto de retenção e drenagem, para reter e escoar a água em casos de vazamento;
3 – A bomba deverá ser instalada próxima à saída da caixa d'água, com a finalidade de minimizar perdas na sucção do aparelho e obter um melhor desempenho do mesmo;
4 – A instalação deverá ser realizada em um local coberto, com boa ventilação, isento de umidade e espaço adequado. **Não** instalar a bomba em locais com temperaturas elevadas **(acima de 40°C)**, nem com temperaturas baixas **(abaixo de – 10°C);**
5 – Impedir a entrada de corpos estranhos (folhas, detritos, areia, entre outros) no interior da bomba. É obrigatória a utilização de um filtro de linha na entrada da bomba, ***sob o risco de perda de garantia do equipamento a não observância deste item;***
6 – Ao realizar as junções das tubulações, atentar para que não haja vazamentos nas partes roscadas/soldadas, a fim de evitar prejuízos financeiros (vazamento de água) e também possíveis problemas durante o funcionamento da bomba;
7 – Deverá ser instalado um trecho de tubulação de cobre ou mangueira flexível, com 1,0 metro nas conexões de entrada e saída, para evitar o possível rompimento da tubulação em caso de superaquecimento da bomba e amortecer vibrações na tubulação. Esta recomendação aplica-se também quando a caixa d'água estiver a uma distância maior a 1,0 metro da conexão de entrada da bomba;
8 – Purgar o ar da tubulação antes de ligar a bomba;
9 – Para sucção, a válvula de pé deverá estar no mínimo a 30 cm acima em relação ao fundo do poço;
10 – Fixar a tubulação com suportes apropriados, para evitar a transmissão de esforços para o corpo da bomba.
11 – Não instalar e/ou armazenar produtos inflamáveis próximo ao equipamento, e também em ambientes que haja o risco de explosão, pois trata-se de um aparelho elétrico.
12 – Para facilitar manutenções posteriores, recomenda-se a instalar um by – pass no equipamento.

DESENHO ESQUEMÁTICO DE FUNCIONAMENTO

Fig. 7



OBS: *Desenho meramente ilustrativo e sem escala.*

NOTA: Em situações onde o equipamento estiver bombeando água do reservatório de água inferior para o pavimento superior, considerar a profundidade do mesmo. Ex.: Ao utilizar uma bomba modelo RBSP 033 em um poço de 6 metros de profundidade, a altura manométrica final do equipamento será 22 metros **(28 metros – 6 metros = 22 metros).**

ATENÇÃO:

- ✓ Se instalar o equipamento abaixo do reservatório, a distância máxima entre o reservatório e a entrada de sucção da bomba ***não deverá ultrapassar 2 metros,*** e a sucção de água em reservatórios abaixo do nível de instalação da bomba, a profundidade ***não deverá ultrapassar 8 metros;***
- ✓ Não instalar o pressurizador na tubulação que possui válvula de descarga;
- ✓ Caso haja falta de água, desligar imediatamente o equipamento, pois o mesmo poderá funcionar continuamente e aquecer a tubulação, podendo fundir (derreter) ou estourar a rede hidráulica, principalmente se a tubulação for realizada em tubos de PVC;
- ✓ Com isso, ***torna-se obrigatório*** a instalação de uma boia de nível na caixa d'água, com a finalidade de quando esgotar a água no reservatório, interromper a alimentação elétrica do equipamento;
- ✓ **NÃO** alimentar a bomba com a água da rua diretamente, sob o risco de danificar o equipamento devido a alta pressão;
- ✓ A instalação elétrica deverá possuir um disjuntor elétrico próprio, com a finalidade de proteger contra eventuais problemas elétricos;
- ✓ A fiação elétrica do equipamento deverá ser realizada de maneira independente (não ligar outro aparelho em paralelo à fiação de alimentação);
- ✓ Após realizar a tubulação hidráulica, executar a limpeza da mesma antes de instalar a bomba, para evitar que detritos venham impedir o funcionamento e causar danos ao equipamento.
- ✓ Caso haja a necessidade de manter o equipamento em desuso por um período prolongado, recomenda-se antes de funcionar novamente, a girar com uma chave de fenda o eixo do motor em sentido horário, com a finalidade de "soltar" o motor (Vide figura abaixo);
- ✓ Não instalar este produto em sistemas que necessitem de uma pressão maior que a recomendada para este produto;

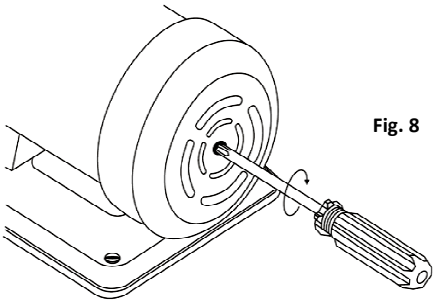


Fig. 8

- ✓ Antes de iniciar a operação do aparelho, certifique-se que o cabeçote da bomba esteja completo com água, para evitar que o equipamento funcione "a seco", danificando assim seus componentes internos.

IMPORTANTE: Todas as informações sobre a instalação do equipamento contidas nas páginas 5 e 6 deverão ser plenamente aplicadas. Caso haja algum item discordante, a Rinnai reserva-se o direito de suspender a garantia do produto.

6 – CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM

Esta bomba possui uma chave seletora de voltagem ***("BIVOLT")***, que permite ao usuário utilizar o equipamento na tensão adequada de seu local de instalação.

O procedimento de conversão consiste em movimentar a chave seletora para a posição **"127V"** ou **"220V"** conforme necessidade. Não é necessário realizar mais nenhuma mudança no interior da caixa de comando elétrico.

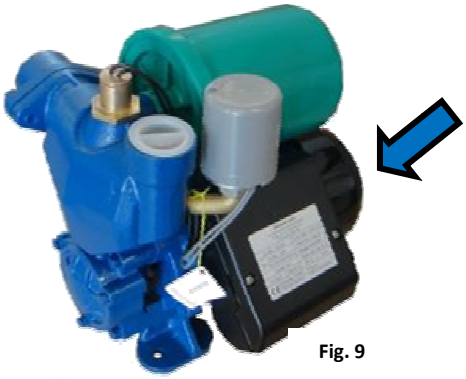


Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

ATENÇÃO:

Antes de operar a bomba, certificar-se da tensão utilizada no local de instalação. O funcionamento do aparelho em tensão não apropriada causará danos ao mesmo e acarretará na perda de garantia.

7 – CHAVE DE PRESSÃO (PRESSOSTATO)

O pressostato possui uma regulagem pré-determinada de fabricação, e o ajuste deverá ser mantido. Caso haja indícios de adulteração, ***o equipamento perderá a garantia.***

Em caso de necessidade de ajuste, o mesmo deverá ser realizado por uma ***A.T.A (Assistência Técnica Autorizada).***

8 – CUIDADOS COM O TANQUE DE EXPANSÃO

Esta bomba possuí um tanque de expansão acoplado, com as funções de auxiliar o funcionamento do pressostato, na purga de ar contido no interior da bomba, evitar o funcionamento intermitente (liga e desliga contínuo) e também para absorver os possíveis "golpes de aríetes" que venham a ocorrer na instalação hidráulica.

Trata-se de um componente robusto e seguro, mas que exige alguns cuidados específicos:

- ✓ Antes de instalar a bomba, recomenda-se a checar a pressão interna no tanque de expansão ***(1,4 Kgf/cm² para modelos RBSP033 e 1,8 Kgf/cm² para modelos RBSP053);***
- ✓ Após o uso contínuo da bomba, é comum o tanque perder sua pressão interna, nesses casos torna-se necessário calibrar o componente;

- ✓ Recomenda-se a verificar a pressão do tanque ***a cada 12 meses,*** para garantir o bom funcionamento da bomba;
- ✓ Caso o componente não mantenha a pressão interna por muito tempo, ou ainda apresente outros tipos de anomalias, entrar em contato com a Assistência Técnica Rinnai.

8.1 – PROCEDIMENTOS PARA CALIBRAGEM:

Fig. 12

Com uma caneta calibradora, verificar a pressão interna do tanque

Fig. 13

Utilizar uma bomba manual para inserir ar no interior do tanque, com as pressões recomendadas (1,4 Kgf/cm² 1/3 cv ; 1,8 Kgf/cm² 1/2 cv)

NOTA: Este procedimento também poderá ser executado em bombas de calibragem de pneus, que se encontram em postos de gasolina. Neste caso, o tanque de expansão deverá ser retirado da bomba e ao realizar a calibragem, atentar quanto a unidade de pressão utilizada:

- Modelo RBSP033: 20 Libras (equivalente a 1,4 Kgf/cm²);

- Modelo RBSP053: 26 Libras (equivalente a 1,8 Kgf/cm²).

9 – FORMAS DE ATUAÇÃO EM SITUAÇÕES ANORMAIS

Segue abaixo uma tabela com os problemas mais corriqueiros e suas respectivas soluções. Lembramos que, caso haja alguma anomalia aqui não registrada ou se os problemas persistirem, recomendamos que entrem em contato com a assistência técnica Rinnai.

Problemas	Causas	Soluções
A bomba não liga	1 - Disjuntor desligado 2 - Falta de energia elétrica 3 - Impulsionador entupido 4 - Motor com problemas 5 - Pressostato com avaria 6 - Proteção térmica do cabeçote atuou 7 - Proteção térmica do motor atuou	1 - Religar o disjuntor 2 - Certificar-se se há energia elétrica 3 - Desentupir o impulsionador 4 - Desligar o aparelho e entrar em contato com a Assistência Técnica Rinnai 5 - Desligar o aparelho e entrar em contato com a Assistência Técnica Rinnai 6 - Aguardar que o aparelho resfrie. Recoloque a bomba em funcionamento, caso o problema persista, entrar em contato com a Assistência Técnica Rinnai 7 - Idem ao item 6
A bomba funciona intermitente (liga e desliga)	1 - Vazamentos na tubulação de água 2 - Válvula de retenção interna do aparelho com detritos 3 - Baixo fluxo de água 4 - Pressão interna no tanque baixa 5 - Regulagem do pressostato inadequada	1 - Detectar os focos de vazamento e repará-los imediatamente 2 - Retirar a válvula de retenção e executar a limpeza 3 - Utilizar o aparelho na vazão mínima recomendada 4 - Calibrar a pressão interna conforme as especificações (1,4 Kgf/cm² no modelo 1/3 cv e 1,8 Kgf/cm² no modelo 1/2 cv) 5 - Entrar em contato com a Assitência Técnica Rinnai
Fluxo de água baixo	1 - Tubulação muito longa 2 - Altura manométrica fora do especificado pelo aparelho 3 - Tubulação com muitas curvas 4 - Regulagem do pressostato inadequada	1 - Revisar e reparar a tubulação 2 - Trabalhar com a altura manométrica conforme a especificação 3 - Revisar a tubulação e diminuir a quantidade de curvas 4 - Entrar em contato com a Assistênica Técnica Rinnai
A água não é bombeada de maneira suficiente	1 - Ar na tubulação 2 - Profundidade de sucção maior que a capacidade da bomba 3 - Filtro de linha entupido 4 - Altura manométrica fora do especificado pelo aparelho 5 - Regulagem do pressostato inadequada	1 - Purgar todo o ar contido na tubulação 2 - Trabalhar a bomba dentro da especificação de sucção 3 - Retirar o filtro de linha e realizar a limpeza 4 - Trabalhar com a altura manométrica conforme a especificação 5 - Entrar em contato com a Assistência Técnica Rinnai
Purga de ar não realizada de maneira adequada	1 - Ar no inteiror da bomba 2 - Entrada de ar na tubulação de sucção 3 - Válvula de pé fechada ou totalmente entupida e profundidade de sucção além do recomendado 4 - Selo mecânico com avarias	1 - Inserir água no interior da bomba antes de seu funcionamento 2 - Checar e corrigir a tubulação 3 - Executar a limpeza na válvula de pé e utilizar a bomba dentro do limite de sucção recomendado pelo manual 4 - Substituir o selo

10 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

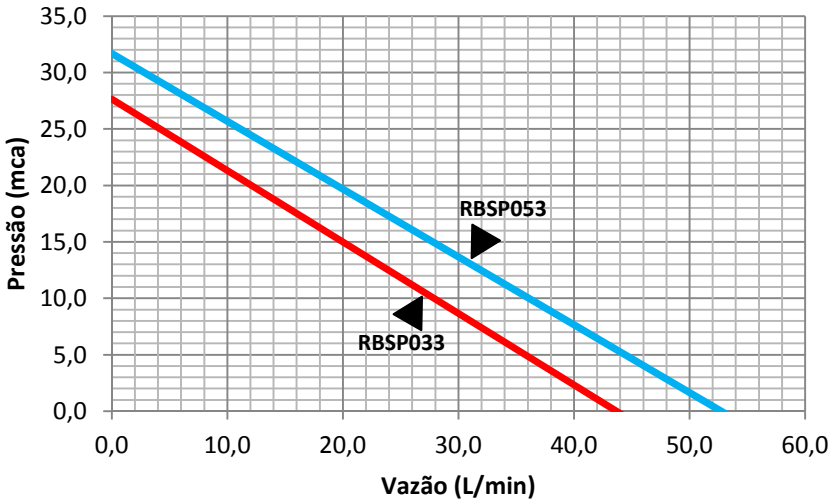
10.1 – ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

Manual do usuário, Certificado de garantia e 01 Válvula de pé, com rosca Ø 1” BSP.

10.2 – TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

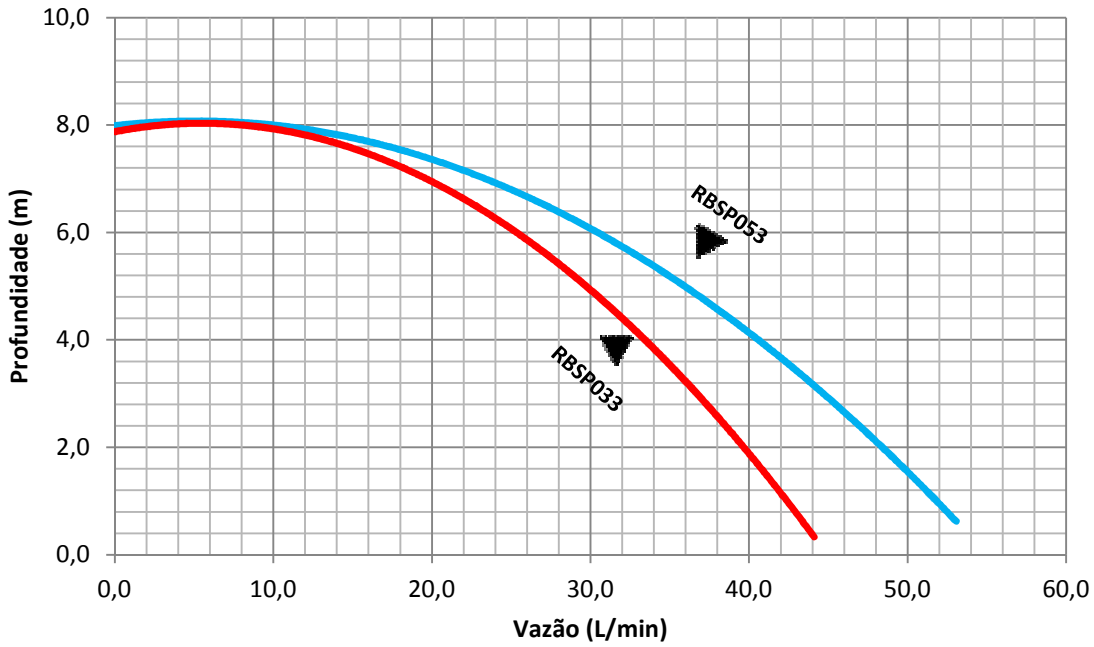
MODELO		RBSP033 (0,34 CV)	RBSP053 (0,5 CV)
POTÊNCIA		257,4 W (0,34 CV)	367,7 W (0,5 CV)
FREQUÊNCIA		60 Hz	60 Hz
ROTAÇÃO		3450 RPM	3450 RPM
TENSÃO		127V/220V (BIVOLT)	127V/220V (BIVOLT)
CORRENTE		3,8 A (127V) / 1,9 A (220V)	5,2 A (127V) / 2,7 A (220V)
GRAU DE PROTEÇÃO		IP 44	IP 44
PROFUNDIDADE MÁXIMA PARA SUCÇÃO		8 m	8 m
ALTURA MÁXIMA		28 m	32 m
VAZÃO MÁXIMA		43 L/min.	52 L/min.
PRESSÃO PARA ACIONAMENTO		1,4 Kgf/cm²	1,8 Kgf/cm²
PRESSÃO PARA DESLIGAMENTO		2,4 Kgf/cm²	2,8 Kgf/cm²
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	ENTRADA	Ø 1" ROSCA BSP FÊMEA	Ø 1" ROSCA BSP FÊMEA
	SAÍDA	Ø 1" ROSCA BSP FÊMEA	Ø 1" ROSCA BSP FÊMEA
PESO LÍQUIDO		9,5 Kg	10,5 Kg
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA		50°C	50°C
CAPACIDADE DO TANQUE DE EXPANSÃO		1,4 Kgf/cm²	1,8 Kgf/cm²
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO		6 Kgf/cm²	6 Kgf/cm²

10.3 - GRÁFICO DE DESEMPENHO:



NOTA: Em casos que houver a necessidade de ajustar a pressão através do pressostato, ***NUNCA*** exceder a pressão (altura manométrica) máxima proporcionada pelo aparelho ***(28 m ou 2,8 Kgf/cm² modelo RBSP033; 32 m ou 3,2 Kgf/cm² modelo RBSP053). A não observância deste procedimento acarretará em danos ao aparelho e instalação, permitindo assim a Rinnai suspender a garantia do produto.***

10.4 – Gráfico Profundidade x Vazão:



OBS: *Os valores expressos nos itens 10.3 e 10.4 poderão variar conforme características particulares da tubulação, quantidade de conexões, quantidade de pontos de consumo entre outros.*
A Rinnai reserva-se o direito de alterar as informações sem aviso prévio.

10.5 – Dimensões externas:

Fig. 14

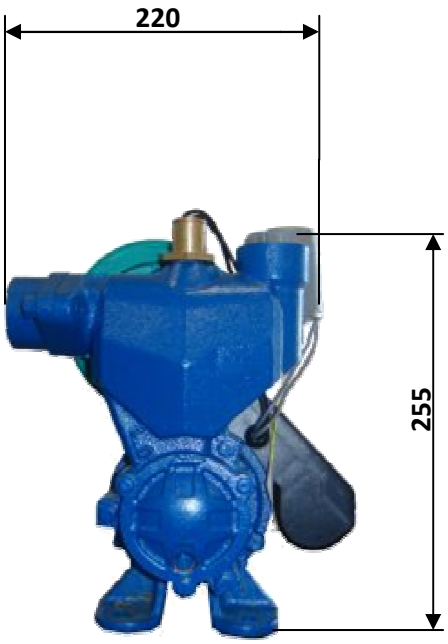


Fig. 15

OBS: *Medidas em milímetros.*

TERMO DE GARANTIA

A *Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.* assegura ao comprador/usuário da bomba com tanque de expansão aqui identificada, a **GARANTIA** contra defeito de material ou de fabricação que ele apresentar por:

a) Um período de 01 (um) ano (incluso garantia legal), a partir da data da nota fiscal de compra, desde que instalada pela rede de *Assistência Técnica Autorizada*.

b) Caso o aparelho seja instalado por uma pessoa não autorizada (credenciada), o prazo de garantia das peças contra defeito de fabricação será de 03 (três) meses, conforme o *Código de Defesa do Consumidor* (Lei 8078/1990).

As peças avariadas eventualmente existentes serão consertadas ou substituídas gratuitamente, durante o período de **GARANTIA**, desde que o departamento técnico da *Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.* ou técnico autorizado não constate avaria em razão do mau uso da bomba com tanque de expansão.

A **GARANTIA** perderá seu efeito para os seguintes casos:

a) Instalações, mudanças e consertos da bomba efetuados por pessoas não treinadas e não autorizadas pela *Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.,* ou ainda, se o aparelho apresentar sinais de violação;
b) Danos causados pela instalação inadequada do produto e também decorrentes da não observância das informações dispostas no *Manual de Instruções*;
c) Danos em consequência de utilização inadequada ou abusiva; descuido no manuseio, transporte ou remoção;
d) Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior. Além de outros agentes da natureza como: incêndio, inundações, queda de raio etc.;
e) Danos causados ao aparelho por terceiros, ou por força alheia do proprietário;
f) Desgaste natural das peças ou componentes de uso inadequado;
g) Problemas ocasionados por ligação do aparelho em tensão diferente da especificada, ou com variação de tensão elétrica quando aplicável;
h) Danos causados pelo bombeamento de água que não atende aos padrões descritos na portaria 2914 do *Ministério da Saúde* (o pH da água deve estar entre: 6,0 a 9,0; a alcalinidade deve estar entre: 80 a 120 ppm, e o teor de cloro máximo é de 1,5 ppm);
i) A não apresentação do *Certificado de Garantia* preenchido e a respectiva *Nota Fiscal* de compra.

As despesas decorrentes do atendimento da *Assistência Técnica Autorizada* serão de total responsabilidade do comprador/usuário, nos casos que não sejam defeitos de fabricação e/ou esteja fora do prazo de garantia.

São de responsabilidade do comprador/usuário as despesas e riscos de transporte de envio e retorno à Assistência Técnica Credenciada mais próxima; Caso o comprador/usuário solicitar atendimento domiciliar, poderá ser cobrada uma taxa referente a esse serviço, que deverá ser previamente ajustada entre as partes.

A **GARANTIA** não cobre mão de obra de manutenção preventiva, limpeza efetuada nos componente e calibragem do tanque de expansão.

Esta **GARANTIA** fica nula e sem valor algum, caso a bomba com tanque de expansão tenha sido entregue para conserto a pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação da mesma.

CERTIFICADO DE GARANTIA

O preenchimento do formulário abaixo deverá ser feito pelo INSTALADOR, ou pelo USUÁRIO. Loja que adquiriu o aparelho:_____ Telefone: _____
End.:_____
Número da Nota Fiscal:_____Data: _____
Modelo da bomba: ( ) RBSP033 1/3 CV ( ) RBSP053 1/2 CV Tensão: _____
Número de Série: _____
Instaladora Autorizada:_____ Telefone: _____
End.:_____
Declaro ter instalado o aparelho conforme descrito neste manual.

Data da instalação: _____

_____ _____

Instalador Comprador

Rev. 15354
RA 2802

ATENDIMENTO RINNAI SAC: 0800 707 0279
Telefax: (011) 4791-9659
atendimento@rinnai.com.br
www.rinnai.com.br